

Dispense di Calcolo Numerico parte 3

Ivan Gerace

A.A. 2024/2025

Indice

1	Il gradiente coniugato
----------	-------------------------------

2

Capitolo 1

Il gradiente coniugato

Sia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ *simmetrica e definita positiva*, $\mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Tale metodo è sia diretto che iterativo, perché converge al valore esatto in un numero finito di passi.

Definizione 1. Si definisce *sottospazio di Krylov di ordine i* lo spazio vettoriale

$$\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}) = \text{span} \{ \mathbf{b}, A\mathbf{b}, A^2\mathbf{b}, \dots, A^{i-1}\mathbf{b} \}.$$

Teorema 1. Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ *simmetrica e definita positiva*. Allora esiste $d \leq n$ tale che

$$\dim(\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})) = \begin{cases} i, & \text{se } i < d \\ d, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Dimostrazione. $\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}) \subseteq \mathbb{R}^n$, pertanto necessariamente dovrà esistere un $d \leq n$ per cui vale

$$\dim(\mathcal{K}_d(A, \mathbf{b})) = \dim(\mathcal{K}_{d+1}(A, \mathbf{b})).$$

Assumiamo che d sia il primo indice ad avere questa proprietà. Esisteranno allora $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, d-1$, tali che

$$A^d \mathbf{b} = \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i A^i \mathbf{b}.$$

Consideriamo ora tutti i vettori $A^t \mathbf{b}$ con $t \geq d$ e dimostriamo per induzione che esistono $\bar{\alpha}_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, d-1$, tali che

$$A^t \mathbf{b} = \sum_{i=0}^{d-1} \bar{\alpha}_i A^i \mathbf{b}.$$

Per $t = d$ lo abbiamo già verificato.

Supponiamo ora che esistano $\tilde{\alpha}_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, d-1$, tali che

$$A^{t-1}\mathbf{b} = \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\alpha}_i A^i \mathbf{b}.$$

Allora abbiamo

$$\begin{aligned} A^t \mathbf{b} &= A(A^{t-1} \mathbf{b}) = A \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\alpha}_i A^i \mathbf{b} = \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\alpha}_i A^{i+1} \mathbf{b} = \left(\sum_{i=1}^{d-1} \tilde{\alpha}_{i-1} A^i \mathbf{b} \right) + \tilde{\alpha}_{d-1} A^d \mathbf{b} = \\ &= \left(\sum_{i=1}^{d-1} \tilde{\alpha}_{i-1} A^i \mathbf{b} \right) + \tilde{\alpha}_{d-1} \left(\sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i A^i \mathbf{b} \right) = \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\alpha}_i A^i \mathbf{b}, \end{aligned}$$

per opportuni $\tilde{\alpha}_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, d-1$.

□

Teorema 2. Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica e definita positiva, e sia $\|\cdot\|_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ la seguente funzione

$$\|\mathbf{x}\|_A = \sqrt{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}.$$

Allora $\|\cdot\|_A$ è una norma vettoriale.

Dimostrazione. Verifichiamo le tre proprietà delle norme.

i) Essendo A simmetrica e definita positiva vale

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}.$$

Pertanto $\|\mathbf{x}\|_A \geq 0 \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e $\|\mathbf{x}\|_A = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

ii)

$$\|\alpha \mathbf{x}\|_A = \sqrt{\alpha \mathbf{x}^T A \alpha \mathbf{x}} = |\alpha| \sqrt{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}} = |\alpha| \|\mathbf{x}\|_A.$$

iii) Essendo A simmetrica e definita positiva esiste $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$A = LL^T.$$

Così abbiamo

$$\|\mathbf{x}\|_A = \sqrt{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}} = \sqrt{\mathbf{x}^T L L^T \mathbf{x}} = \sqrt{(L^T \mathbf{x})^T L^T \mathbf{x}} = \|L^T \mathbf{x}\|_2.$$

Pertanto

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_A = \|L^T(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|_2 = \|L^T \mathbf{x} + L^T \mathbf{y}\|_2 \leq \|L^T \mathbf{x}\|_2 + \|L^T \mathbf{y}\|_2 = \|\mathbf{x}\|_A + \|\mathbf{y}\|_A.$$

□

Sia $\mathbf{x}^* = A^{-1}\mathbf{b}$ la soluzione del sistema e $\mathbf{e} = \mathbf{x}^* - \mathbf{x}$ l'errore della soluzione $\mathbf{x}$.

L'algoritmo del gradiente coniugato è il seguente:

per $i = 1, \dots, d$ (con $d = \dim(\mathcal{K}_n(A, \mathbf{b}))$)

$$\mathbf{x}_i = \arg \left(\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|_A \right) = \arg \left(\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{e}\|_A \right)$$

Chiaramente non abbiamo $\mathbf{x}^*$ a disposizione.

Un algoritmo alternativo è

$$\mathbf{y}_0 = \mathbf{0}, \mathbf{r}_0 = \mathbf{b}, \mathbf{p}_0 = \mathbf{r}_0$$

per $i = 1, \dots, d$

$$\alpha_i = \frac{\mathbf{r}_{i-1}^T \mathbf{r}_{i-1}}{\mathbf{p}_{i-1}^T A \mathbf{p}_{i-1}}, \quad \text{lunghezza del passo}$$

$$\mathbf{y}_i = \mathbf{y}_{i-1} + \alpha_i \mathbf{p}_{i-1}, \quad \text{soluzione approssimata}$$

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i-1} - \alpha_i A \mathbf{p}_{i-1}, \quad \text{vettore residuo}$$

$$\beta_i = \frac{\mathbf{r}_i^T \mathbf{r}_i}{\mathbf{r}_{i-1}^T \mathbf{r}_{i-1}}, \quad \text{incremento del passo}$$

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{r}_i + \beta_i \mathbf{p}_{i-1}, \quad \text{vettore direzione.}$$

Teorema 3. $\mathbf{r}_i = \mathbf{b} - A\mathbf{y}_i$, per $i = 0, \dots, d$.

Dimostrazione. Si dimostra per induzione.

$$\mathbf{r}_0 = \mathbf{b}, \quad \mathbf{y}_0 = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{b} - A\mathbf{y}_0 = \mathbf{b} = \mathbf{r}_0.$$

Supposto ora che $\mathbf{r}_{i-1} = \mathbf{b} - A\mathbf{y}_{i-1}$, si ha che

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_i &= \mathbf{r}_{i-1} - \alpha_i A \mathbf{p}_{i-1} = \mathbf{b} - A\mathbf{y}_{i-1} - \alpha_i A \mathbf{p}_{i-1} = \\ &= \mathbf{b} - A(\mathbf{y}_{i-1} + \alpha_i \mathbf{p}_{i-1}) = \mathbf{b} - A\mathbf{y}_i. \end{aligned}$$

□

Nota che

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{y}_i = \mathbf{x}^*.$$

Teorema 4.

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}) &= \text{span} \{ \mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{i-1}\mathbf{b} \} = \text{span} \{ \mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{i-1} \} = \\ &= \text{span} \{ \mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{i-1} \} = \text{span} \{ \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_i \} \end{aligned}$$

La dimostrazione procede per induzione sfruttando il fatto che tutti questi vettori sono, nell'algoritmo proposto, combinazione lineare uno degli altri, eventualmente moltiplicati per A .

Teorema 5.

$$\mathbf{r}_i^T \mathbf{r}_j = 0, \quad \forall i \neq j,$$

cioè i residui sono tra loro ortogonali, e

$$\mathbf{p}_i^T A \mathbf{p}_j = 0, \quad \forall i \neq j,$$

cioè le direzioni sono tra loro A-ortogonali.

Anche questa dimostrazione procede per induzione sfruttando la forma dei coefficienti α_i e β_i .

Teorema 6. $\mathbf{y}_d = \mathbf{x}^*$.

Dimostrazione. Abbiamo che

$$\dim(\mathcal{K}_d(A, \mathbf{b})) = \dim(\mathcal{K}_{d+1}(A, \mathbf{b})).$$

E inoltre che

$$\mathcal{K}_d(A, \mathbf{b}) = \text{span} \{\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{d-1}\} \quad \text{e} \quad \mathcal{K}_{d+1}(A, \mathbf{b}) = \text{span} \{\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_d\}.$$

Quindi $\mathbf{r}_d \in \text{span} \{\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_{d-1}\}$.

Poiché $\mathbf{r}_i^T \mathbf{r}_j = 0, \forall i \neq j$ risulta

$$\mathbf{r}_d = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{0} = \mathbf{r}_d = \mathbf{b} - A \mathbf{y}_d \quad \Rightarrow \quad A \mathbf{y}_d = \mathbf{b}.$$

□

Teorema 7. $\mathbf{x}_i = \mathbf{y}_i$, per $i = 1, \dots, d$.

Dimostrazione. Poiché ad ogni passo $\mathbf{y}_i$ è soluzione approssimata del sistema lineare, allora $\mathbf{y}_i \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$.

Si prenda $\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$ e si ponga $\mathbf{x} = \mathbf{y}_i - \delta \mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \delta \mathbf{x} = \mathbf{y}_i - \mathbf{x} \quad \Rightarrow \quad \delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$.

$$\mathbf{x}_i = \arg \left(\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|_A \right) = \mathbf{y}_i - \arg \left(\min_{\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - (\mathbf{y}_i - \delta \mathbf{x})\|_A \right).$$

Dobbiamo dimostrare che $\arg(\min_{\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{y}_i + \delta \mathbf{x}\|_A) = \mathbf{0}$.

Sia $\mathbf{e}_i = \mathbf{x}^* - \mathbf{y}_i$.

Poiché si ha che

$$\arg \left(\min_{\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A \right) = \arg \left(\min_{\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A^2 \right),$$

si andrà a cercare l'argomento del minimo di $\|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A^2$.

$$\|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A^2 = \left(\sqrt{(\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x})^T A (\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x})} \right)^2 = (\mathbf{e}_i^T + \delta \mathbf{x}^T) A (\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}) =$$

$$= (\mathbf{e}_i^T A + \delta \mathbf{x}^T A)(\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}) = \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_i^T A \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{x}^T A \mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x}.$$

Poiché $\mathbf{e}_i^T A \delta \mathbf{x}$ e $\delta \mathbf{x}^T A \mathbf{e}_i$ sono quantità scalari e sono l'uno il trasposto dell'altro (perché A è simmetrica), allora sono la stessa quantità.

Ricordando inoltre che $\mathbf{e}_i = \mathbf{x}^* - \mathbf{y}_i$, si ha

$$\begin{aligned} \|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A^2 &= \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_i + 2(\mathbf{x}^* - \mathbf{y}_i)^T A \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x} = \\ &= \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_i + 2(\mathbf{x}^{*T} A - \mathbf{y}_i^T A) \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x}. \end{aligned}$$

Inoltre, dato che $A \mathbf{x}^* = \mathbf{b}$, allora $\mathbf{x}^{*T} A = \mathbf{b}^T$. Poiché $\mathbf{r}_i = \mathbf{b} - A \mathbf{y}_i \Rightarrow \mathbf{r}_i^T = \mathbf{b}^T - \mathbf{y}_i^T A$. Così

$$\|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A^2 = \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_i + 2\mathbf{r}_i^T \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x}.$$

$\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}) = \text{span}\{\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{r}_{i-1}\}$, quindi, dato che $\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$, $\exists \alpha_0, \dots, \alpha_{i-1}$ tali che

$$\delta \mathbf{x} = \sum_{k=0}^{i-1} \alpha_k \mathbf{r}_k.$$

Da ciò segue che

$$\mathbf{r}_i^T \delta \mathbf{x} = \mathbf{r}_i^T \left(\sum_{k=0}^{i-1} \alpha_k \mathbf{r}_k \right) = \sum_{k=0}^{i-1} \alpha_k \mathbf{r}_i^T \mathbf{r}_k = 0$$

per l'ortogonalità dei vettori residui $\mathbf{r}_i$. Si ha dunque che

$$\|\mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}\|_A^2 = \mathbf{e}_i^T A \mathbf{e}_i + \delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x}.$$

Poiché A è definita positiva, $\delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x} > 0 \quad \forall \delta \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, è minimizzata proprio quando $\delta \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Quindi

$$\arg \left(\min_{\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{y}_i + \delta \mathbf{x}\|_A \right) = \mathbf{0} \Rightarrow$$

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{y}_i - \arg \left(\min_{\delta \mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - (\mathbf{y}_i - \delta \mathbf{x})\|_A \right) = \mathbf{y}_i. \quad \square$$

Teorema 8. Sia $i \leq d$, e sia $\mathcal{P}_i = \{\text{polinomi } p \text{ con grado minore o uguale a } i \text{ con } p(0) = 1\}$, allora

$$\frac{\|\mathbf{e}_i\|_A}{\|\mathbf{x}^*\|_A} \leq \inf_{p \in \mathcal{P}_i} \left(\max_{\lambda \in \Lambda(A)} |p(\lambda)| \right).$$

Dimostrazione. Notiamo che

$$\mathbf{e}_0 = \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* - \mathbf{0} = \mathbf{x}^*.$$

Essendo $\mathbf{b} = A\mathbf{x}^*$ abbiamo

$$\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}) = \text{span} \{ \mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{i-1}\mathbf{b} \} = \text{span} \{ A\mathbf{x}^*, A^2\mathbf{x}^*, \dots, A^i\mathbf{x}^* \}.$$

Pertanto se $\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$, $\mathbf{x}$ può essere espresso come

$$\mathbf{x} = \tilde{p}(A)\mathbf{x}^*,$$

con

$$\tilde{p} \in \mathcal{P}_i^0 = \{ \text{polinomi } p \text{ con grado minore o uguale a } i \text{ con } p(0) = 0 \}.$$

Consideriamo l'applicazione

$$T : \mathcal{P}_i^0 \rightarrow \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}),$$

così definita

$$T(\tilde{p}) = \tilde{p}(A)\mathbf{x}^*.$$

T è chiaramente surgettiva.

Verifichiamo che sia anche iniettiva. Siano $\tilde{p}$ e $\bar{p}$ due polinomi distinti tali che

$$\tilde{p}(A)\mathbf{x}^* = \bar{p}(A)\mathbf{x}^*,$$

con

$$\tilde{p}(x) = \tilde{c}_1x + \tilde{c}_2x^2 + \dots + \tilde{c}_ix^i \quad \bar{p}(x) = \bar{c}_1x + \bar{c}_2x^2 + \dots + \bar{c}_ix^i.$$

Allora avremo

$$(\tilde{c}_1A + \tilde{c}_2A^2 + \dots + \tilde{c}_iA^i)\mathbf{x}^* - (\bar{c}_1A + \bar{c}_2A^2 + \dots + \bar{c}_iA^i)\mathbf{x}^* = \mathbf{0},$$

$$(\tilde{c}_1 - \bar{c}_1)A\mathbf{x}^* + (\tilde{c}_2 - \bar{c}_2)A^2\mathbf{x}^* + \dots + (\tilde{c}_i - \bar{c}_i)A^i\mathbf{x}^* = \mathbf{0}.$$

Ma poichè $\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b}) = \text{span} \{ A\mathbf{x}^*, A^2\mathbf{x}^*, \dots, A^i\mathbf{x}^* \}$ ha dimensione i , $A\mathbf{x}^*, A^2\mathbf{x}^*, \dots, A^i\mathbf{x}^*$ sono linearmente indipendenti così

$$\tilde{c}_j - \bar{c}_j = 0 \quad j = 1, \dots, i,$$

$$\tilde{c}_j = \bar{c}_j \quad j = 1, \dots, i,$$

cioè $\tilde{p} = \bar{p}$, assurdo.

Quindi avremo che l'insieme dei polinomi di grado al più i e nulli in zero identifica univocamente tutti gli elementi di $\mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$.

Sia $\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})$, e consideriamo il suo errore

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}^* - \mathbf{x} = I\mathbf{x}^* - \tilde{p}(A)\mathbf{x}^* = p(A)\mathbf{x}^*,$$

dove

$$p \in \mathcal{P}_i = \{\text{polinomi } p \text{ con grado minore o uguale a } i \text{ con } p(0) = 1\}.$$

In maniera analoga è possibile dimostrare che possiamo definire una applicazione biunivoca tra tutti i possibili errori e gli elementi di $\mathcal{P}_i$.

Così abbiamo

$$\|\mathbf{e}_i\|_A = \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{K}_i(A, \mathbf{b})} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\|_A = \min_{p \in \mathcal{P}_i} \|p(A)\mathbf{x}^*\|_A.$$

Quindi

$$\frac{\|\mathbf{e}_i\|_A}{\|\mathbf{x}^*\|_A} = \min_{p \in \mathcal{P}_i} \frac{\|p(A)\mathbf{x}^*\|_A}{\|\mathbf{x}^*\|_A}.$$

Siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ autovettori linearmente indipendenti e ortonormali di A (A è simmetrica quindi è diagonalizzabile tramite trasformazioni unitarie) e $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ i corrispondenti autovalori.

$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ sono una base di $\mathbb{R}^n$, pertanto possiamo scrivere

$$\mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i,$$

con $c_i \in \mathbb{R}$. Così abbiamo

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}^*\|_A^2 &= \mathbf{x}^{*T} A \mathbf{x}^* = \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T A \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right) = \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T \left(\sum_{i=1}^n c_i A \mathbf{v}_i \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T \left(\sum_{i=1}^n c_i \lambda_i \mathbf{v}_i \right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i. \end{aligned}$$

Valutiamo ora

$$\begin{aligned} \|p(A)\mathbf{x}^*\|_A^2 &= \left(p(A) \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T A \left(p(A) \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T p^T(A) A p(A) \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T A p^2(A) \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T \left(\sum_{i=1}^n c_i A p^2(A) \mathbf{v}_i \right) = \end{aligned}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i \right)^T \left(\sum_{i=1}^n c_i \lambda_i p^2(\lambda_i) \mathbf{v}_i \right) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i p^2(\lambda_i).$$

Così abbiamo che

$$\frac{\|p(A)\mathbf{x}^*\|_A^2}{\|\mathbf{x}^*\|_A^2} = \frac{\sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i p^2(\lambda_i)}{\sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i} \leq (*)$$

Sia

$$\bar{\lambda} = \arg \max_{\lambda \in \Lambda(A)} p^2(\lambda) = \arg \max_{\lambda \in \Lambda(A)} |p(\lambda)|.$$

$$(*) \leq \frac{\sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i p^2(\bar{\lambda})}{\sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i} = p^2(\bar{\lambda}) \frac{\sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i}{\sum_{i=1}^n c_i^2 \lambda_i} = p^2(\bar{\lambda}).$$

Così otteniamo

$$\frac{\|\mathbf{e}_i\|_A}{\|\mathbf{x}^*\|_A} = \min_{p \in \mathcal{P}_i} \frac{\|p(A)\mathbf{x}^*\|_A}{\|\mathbf{x}^*\|_A} \leq \inf_{p \in \mathcal{P}_i} \left(\max_{\lambda \in \Lambda(A)} |p(\lambda)| \right).$$

□

Teorema 9. Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica e definita positiva. Se A ha al più k autovalori distinti allora $\mathbf{e}_k = \mathbf{0}$, cioè il metodo del gradiente coniugato converge in al più k passi.

Dimostrazione. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ gli autovalori distinti. Sia

$$\bar{p}(x) = \prod_{i=1}^k \frac{(\lambda_i - x)}{\lambda_i} = \frac{(-x + \lambda_1)(-x + \lambda_2) \dots (-x + \lambda_k)}{\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_k}$$

$\bar{p}(x)$ è un polinomio di grado k e $\bar{p}(0) = 1$, allora $\bar{p} \in \mathcal{P}_k$.

Poiché $\bar{p}(\lambda_i) = 0 \ \forall i = 1, \dots, k$. Così

$$\frac{\|\mathbf{e}_k\|_A}{\|\mathbf{e}_0\|_A} \leq \inf_{p \in \mathcal{P}_k} \left(\max_{\lambda \in \Lambda(A)} |p(\lambda)| \right) \leq \left(\max_{\lambda \in \Lambda(A)} |\bar{p}(\lambda)| \right) = 0 \Rightarrow \frac{\|\mathbf{e}_k\|_A}{\|\mathbf{e}_0\|_A} = 0.$$

Se $\mathbf{e}_0 = \mathbf{0}$ allora si ha convergenza in 0 passi. Se $\mathbf{e}_0 \neq \mathbf{0}$ allora $\|\mathbf{e}_k\|_A = 0$, quindi $\mathbf{e}_k = \mathbf{0}$. □

Osservazione 1. Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simmetrica e definita positiva, allora $\lambda \in \mathbb{R}^+ \ \forall \lambda \in \Lambda(A)$. In tal caso è possibile ordinare gli autovalori in modo tale che

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n.$$

Così

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)} = \rho(A) = \lambda_n.$$

Gli autovalori di A^{-1} sono

$$\frac{1}{\lambda_1} \geq \frac{1}{\lambda_2} \geq \dots \geq \frac{1}{\lambda_n} > 0,$$

e

$$\|A^{-1}\|_2 = \rho(A^{-1}) = \frac{1}{\lambda_1}.$$

Quindi

$$\mu_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_n}{\lambda_1} = \mu.$$

Teorema 10.

$$\frac{\|e_i\|_A}{\|e_0\|_A} \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\mu} - 1}{\sqrt{\mu} + 1} \right)^i,$$

dove $\mu = \mu_2(A)$.

Teorema 11. Fissato $\varepsilon > 0$, in $k = \left\lceil \log \left(\frac{2}{\varepsilon} \right) \frac{\sqrt{\mu}}{2} \right\rceil$ numero di passi abbiamo che

$$\frac{\|e_k\|_A}{\|e_0\|_A} < \varepsilon.$$

Cioè, il metodo del gradiente coniugato converge tanto più velocemente alla soluzione quanto più il numero di condizionamento è basso.

Dimostrazione. Si supponga di volersi fermare quando $\frac{\|e_k\|_A}{\|e_0\|_A} < \varepsilon$, allora imponiamo che

$$2 \left(\frac{\sqrt{\mu} - 1}{\sqrt{\mu} + 1} \right)^k < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\sqrt{\mu} - 1}{\sqrt{\mu} + 1} \right)^k < \frac{\varepsilon}{2} \quad \Rightarrow$$

$$k \log \left(\frac{\sqrt{\mu} - 1}{\sqrt{\mu} + 1} \right) < \log \left(\frac{\varepsilon}{2} \right).$$

Per la formula di Taylor abbiamo che $\log \left(\frac{t-1}{t+1} \right) < -\frac{2}{t}$. Quindi

$$k \log \left(\frac{\sqrt{\mu} - 1}{\sqrt{\mu} + 1} \right) < k \frac{-2}{\sqrt{\mu}}.$$

Allora imponiamo che

$$-\frac{2k}{\sqrt{\mu}} < \log \left(\frac{\varepsilon}{2} \right) \quad \Rightarrow \quad -k < \frac{1}{2} \log \left(\frac{\varepsilon}{2} \right) \sqrt{\mu} \quad \Rightarrow$$

$$k > -\log \left(\frac{\varepsilon}{2} \right) \frac{\sqrt{\mu}}{2} = \log \left(\frac{\varepsilon}{2} \right)^{-1} \frac{\sqrt{\mu}}{2} = \log \left(\frac{2}{\varepsilon} \right) \frac{\sqrt{\mu}}{2}.$$

□

Se il numero di condizionamento è piccolo per il metodo del gradiente coniugato abbiamo due vantaggi:

- i) la soluzione è più stabile;
- ii) maggiore velocità di convergenza.

In questo caso acquistano più rilevanza le tecniche di preconditionamento.

Esempio 1. Sia $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice ortogonale e simmetrica, e sia

$$A = B^3 + 6B^2 + 3B$$

Dire se il metodo del Gradiente Coniugato può essere applicato a tale matrice. In caso di risposta affermativa dare una limitazione al numero di iterazioni necessarie alla convergenza.

Notiamo che

$$B^T B = I \quad (\text{poiché } B \text{ è ortogonale})$$

$$B^T = B \quad (\text{poiché } B \text{ è simmetrica})$$

Così

$$B^2 = I$$

La matrice identità è un polinomio in B . Gli autovalori della matrice identità sono tutti uguali ad 1.

Pertanto gli autovalori della matrice B potranno essere solo 1 o -1 poiché elevati al quadrato devono dare 1:

$$\Lambda(B) \subseteq \{1, -1\}$$

Notiamo subito che A è simmetrica poiché

$$(A)^T = (B^3 + 6B^2 + 3B)^T = (B^3)^T + 6(B^2)^T + 3(B)^T = B^3 + 6B^2 + 3B = A.$$

Per poter applicare il gradiente coniugato alla matrice A , A deve essere anche definita positiva.

$$A = p(B)$$

con

$$p(x) = x^3 + 6x^2 + 3x.$$

Se λ^B è un autovalore di B , allora un autovalore di A sarà $p(\lambda)$. Così i soli possibili autovalori di A sono

$$p(-1) = -1 + 6 - 3 = 2,$$

$$p(1) = 1 + 6 + 3 = 10.$$

Quindi $\Lambda(A) \subseteq \{2, 10\}$.

Così gli autovalori distinti sono al più 2. Quindi il gradiente coniugato è applicabile (A è simmetrica e definita positiva) e converge in meno di tre passi.

Esempio 2. Si consideri il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - 5x_4 = 1 \\ -5x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 - 5x_3 + x_4 = 1 \\ -x_1 + 5x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

E' possibile usare l'algoritmo del gradiente coniugato?

In caso di risposta affermativa, determinare il numero di passi necessari alla convergenza.

Il sistema lineare può essere descritto come

$$\begin{cases} -5x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 - 5x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_3 - 5x_4 = 1 \end{cases}$$

Così avremo

$$Bx = \hat{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

con

$$B = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -5 \end{pmatrix} \quad (B = B^T)$$

Calcoliamo gli autovalori di B .

$$B = -5I + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = p(C)$$

con

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad p(x) = x - 5.$$

La matrice C ha rango 2. Quindi almeno 4 - 2 autovalori sono nulli, così

$$\lambda_1^C = \lambda_2^C = 0.$$

La somma di ogni riga è costante e quindi

$$\lambda_3^C = 2.$$

Infatti

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Inoltre sappiamo che

$$\sum_{i=1}^4 \lambda_i^C = \text{tr}(C) = \sum_{i=1}^4 c_{ii} = 0.$$

Così

$$0 + 0 + 2 + \lambda_4^C = 0, \quad \lambda_4^C = -2.$$

Gli autovalori di B sono quindi

$$\lambda_1^B = \lambda_2^B = p(\lambda_1^C) = p(\lambda_2^C) = 0 - 5 = -5,$$

$$\lambda_3^B = p(\lambda_3^C) = 2 - 5 = -3,$$

$$\lambda_4^B = p(\lambda_4^C) = -2 - 5 = -7.$$

B è simmetrica e definita negativa. Quindi consideriamo il sistema lineare

$$Ax = -\hat{b} = b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

con $A = -B$.

A sarà simmetrica e definita positiva, così il gradiente coniugato è applicabile.

Gli autovalori di A sono

$$\lambda_1^A = \lambda_2^A = -\lambda_1^B = -\lambda_2^B = 5, \quad \lambda_3^A = -\lambda_3^B = 3, \quad \lambda_4^A = -\lambda_4^B = 7.$$

Così il gradiente coniugato convergerà in un numero di passi minore o uguale a 3.

Calcoliamoci comunque d .

$$\dim(\mathcal{K}_1(b, A)) = \dim(\text{span}\{b\}) = 1.$$

Notiamo ora che

$$b = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}^T$$

è un autovettore di A , infatti

$$Ab = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_3^A b.$$

Così

$$\mathcal{K}_2(A, b) = \text{span}\{b, Ab\} = \text{span}\{b, \lambda_3^A b\} = \text{span}\{b\} = \mathcal{K}_1(A, b).$$

$$\dim(\mathcal{K}_2(A, b)) = 1 = d.$$

Quindi il gradiente coniugato converge in 1 passo.

Esempio 3. Siano

$$B^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B^{(i)} = \begin{pmatrix} B^{(i-1)} & B^{(i-1)} \\ B^{(i-1)} & B^{(i-1)} \end{pmatrix},$$

e

$$A^{(i)} = B^{(i)} + 2^{i+2}.$$

Il metodo del gradiente è applicabile alle matrici $A^{(i)}$? In caso di risposta affermativa dare una stima del numero di iterazioni necessarie al gradiente coniugato per ottenere la soluzione.

Abbiamo che

$$B^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2^{0+1} \times 2^{0+1}},$$

$$B^{(1)} = \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \in \mathbb{R}^{2^{1+1} \times 2^{1+1}},$$

$$B^{(2)} = \begin{pmatrix} B^{(1)} & B^{(1)} \\ B^{(1)} & B^{(1)} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2^{2+1} \times 2^{2+1}}.$$

In generale

$$B^{(i)} \in \mathbb{R}^{2^{i+1} \times 2^{i+1}}.$$

È facile verificare che le $B^{(i)}$ sono tutte simmetriche. Calcoliamo gli autovettori delle matrici $B^{(i)}$. Il rango di tali matrici è 2 per $i = 0, 1, \dots$, così

$$\lambda_1^{B^{(i)}} = \lambda_2^{B^{(i)}} = \dots = \lambda_{2^{i+1}-2}^{B^{(i)}} = 0.$$

La somma di ogni riga è 2^{i+1} , così

$$\lambda_{2^{i+1}-1}^{B^{(i)}} = 2^{i+1}.$$

La traccia è nulla per $i = 0, 1, \dots$, quindi

$$\lambda_{2^{i+1}}^{B^{(i)}} = -2^{i+1}.$$

Le matrici $A^{(i)}$ sono simmetriche poiché somma di matrici simmetriche,

$$A^{(i)} = p(B^{(i)}),$$

con

$$p(x) = x + 2^{i+2}.$$

Così gli autovalori di $A^{(i)}$ sono

$$\lambda_1^{A^{(i)}} = \dots = \lambda_{2^{i+1}-2}^{A^{(i)}} = p(\lambda_1^{B^{(i)}}) = 2^{i+2} > 0,$$

$$\lambda_{2^{i+1}-1}^{A^{(i)}} = p(\lambda_{2^{i+1}-1}^{B^{(i)}}) = 2^{i+1} + 2^{i+2} > 0,$$

$$\lambda_{2^{i+1}}^{A^{(i)}} = p(\lambda_{2^{i+1}}^{B^{(i)}}) = -2^{i+1} + 2^{i+2} > 0.$$

Il gradiente coniugato è applicabile e converge in un numero di passi minore o uguale a 3.